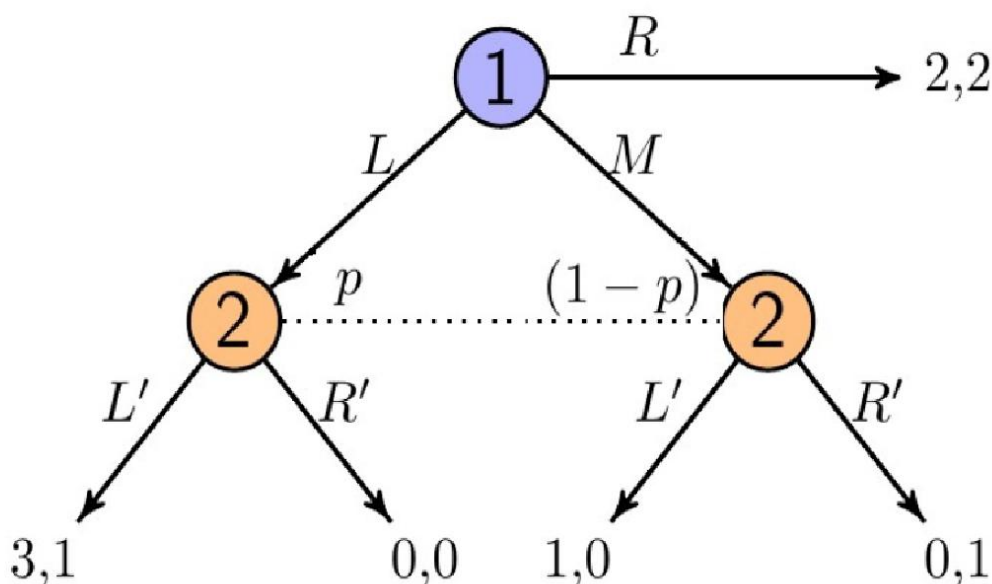


Trabajo Práctico N° 5

Ejercicio 1: Laberinto.

Se supone que los individuos 1 y 2 participan de un juego en donde deben decidir cuál sendero seguir. Los pagos al final de cada trayectoria son distintos, por lo que las acciones que tomen los participantes inciden en sus recompensas. El jugador 1 primero debe decidir entre ir por la izquierda (L), el medio (M) o la derecha (R). Luego, el jugador 2 debe decidir si va por la izquierda (L') o la derecha (R'). Notar que el jugador 2, si le toca jugar, no sabe en qué nodo de decisión está: en particular, va a estar en el nodo de la izquierda (el jugador 1 optó por L) con probabilidad p o va a estar en el nodo del medio (el jugador 1 optó por M) con probabilidad $1-p$. Si el jugador 1 optó por ir a la derecha, el individuo 2 no juega.

El siguiente gráfico representa a este juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar el equilibrio subjuego perfecto.

	L'	R'
L	(3, 1)	(0, 0)
M	(1, 0)	(0, 1)
R	(2, 2)	(2, 2)

EN= ESPN= $\{(L, L'); (R, R')\}$.

Todos los EN son ESPN.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto.

$$E[U_2(L' | p)] \geq E[U_2(R' | p)]$$

$$1p + 0(1 - p) \geq 0p + 1(1 - p)$$

$$p + 0 \geq 0 + 1 - p$$

$$p \geq 1 - p$$

$$p + p \geq 1$$

$$2p \geq 1$$

$$p \geq \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$$EBP = \{(L, L', p \in [0,5; 1]); (R, R', p \in [0; 0,5])\}.$$

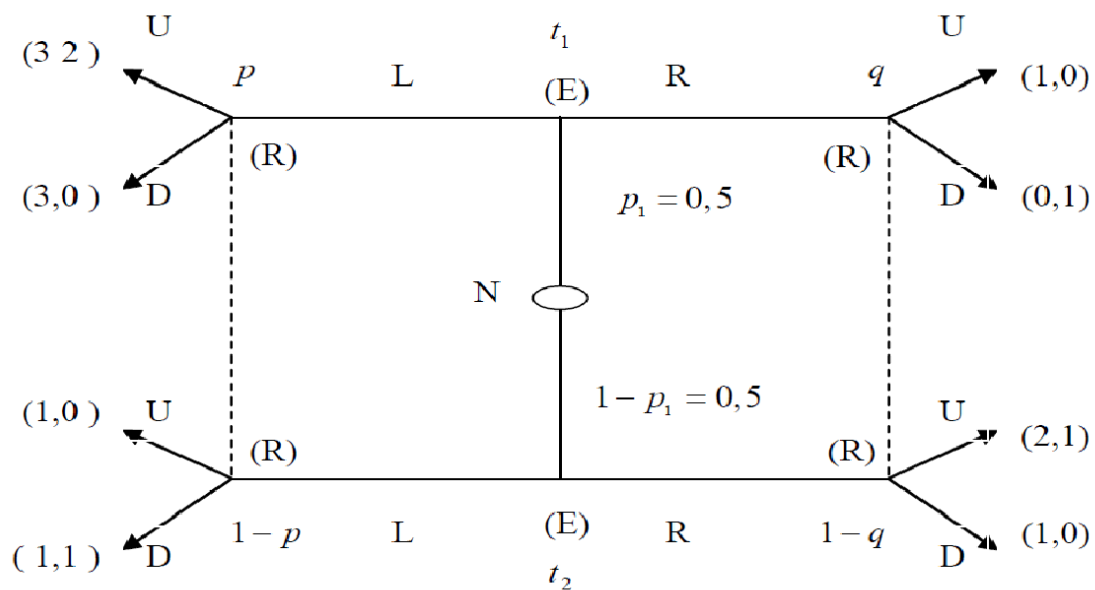
(c) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

El jugador 1 nunca juega M porque está estrictamente dominada por R.

Ejercicio 2: Juego de señales.

Se supone que existen dos jugadores, un emisor (E) de una señal y un receptor (R). El emisor puede ser de dos tipos, t_1 y t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad $p_1 = 0,5$ o t_2 con probabilidad $1-p_1 = 0,5$. El emisor observa su tipo t_i ($i=1, 2$) y elige un mensaje para el receptor, el cual puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i) y, en consecuencia, elige la acción arriba U o abajo D. El receptor forma creencias acerca de la naturaleza del emisor: con probabilidad p ($1-p$), el emisor que eligió L es t_1 (t_2) y, con probabilidad q ($1-q$), el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

La siguiente figura representa al juego de señales en su forma extensiva:



(a) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto del juego.

Se analizan los equilibrios separadores:

Equilibrio separador 1 ($p=1$ y $q=0$):

$$U_R(U | L, t_1) = 2.$$

$$U_R(D | L, t_1) = 0.$$

$$MR_R(L, t_1) = U.$$

$$U_R(U | R, t_2) = 1.$$

$$U_R(D | R, t_2) = 0.$$

$$MR_R(R, t_2) = U.$$

$$MR_R(LR) = UU.$$

Equilibrio separador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | U, t_1) = 1.$$

$$MR_E (U, t_1) = L.$$

$$U_E (L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E (U, t_2) = R.$$

$$MR_E (UU) = LR.$$

Por lo tanto, el $ES_1 = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio separador 2 ($p = 0$ y $q = 1$):

$$U_R (U | R, t_1) = 0.$$

$$U_R (D | R, t_1) = 1.$$

$$MR_R (R, t_1) = D.$$

$$U_R (U | L, t_2) = 0.$$

$$U_R (D | L, t_2) = 1.$$

$$MR_R (L, t_2) = D.$$

$$MR_R (RL) = DD.$$

Equilibrio separador 2.

Entonces, dado DD, se tiene:

$$U_E (L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E (D, t_1) = L.$$

$$U_E (L | D, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | D, t_2) = 1.$$

$$MR_E (D, t_2) = \{L, R\}.$$

$$MR_E (DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $ES_2 = \{(RL, DD), p = 0, q = 1, p_1 = 0,5\}$ no es EBP.

Se analizan los equilibrios agrupadores:

Equilibrio agrupador 1 (LL, $p = 0,5, q$):

$$U_R (U | L, p= 0,5)= 0,5 * 2 + 0,5 * 0= 1 + 0= 1.$$

$$U_R (D | L, p= 0,5)= 0,5 * 0 + 0,5 * 1= 0 + 0,5= 0,5.$$

$$MR_R (L, p= 0,5)= U.$$

$$U_R (U | R, q)= 0q + 1 (1 - q)= 0 + 1 - q= 1 - q.$$

$$U_R (D | R, q)= 1q + 0 (1 - q)= q + 0= q.$$

$$1 - q= q$$

$$q + q= 1$$

$$2q= 1$$

$$q= \frac{1}{2}$$

$$q= 0,5.$$

$$MR_R (R, q \leq 0,5)= U.$$

$$MR_R (R, q \geq 0,5)= D.$$

$$MR_R (LL)= \begin{cases} UU, si q \leq 0,5 \\ UD, si q \geq 0,5 \end{cases}$$

Equilibrio agrupador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 1.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | U, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | U, t_2)= 2.$$

$$MR_E (U, t_2)= R.$$

$$MR_E (UU)= LR.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UU, p= 0,5, q \leq 0,5, p_1= 0,5)\}$ no es EBP.

Entonces, dado UD, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 0.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | D, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | D, t_2)= 1.$$

$$MR_E (D, t_2)= \{L, R\}.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio agrupador 2 (RR, p, q = 0,5):

$$U_R(U | L, p) = 2p + 0(1 - p) = 2p + 0 = 2p.$$

$$U_R(D | L, p) = 0p + 1(1 - p) = 0 + 1 - p = 1 - p.$$

$$2p = 1 - p$$

$$2p + p = 1$$

$$3p = 1$$

$$p = \frac{1}{3}$$

$$p = 0, \hat{3}.$$

$$MR_R(L, p \geq 0, \hat{3}) = U.$$

$$MR_R(L, p \leq 0, \hat{3}) = D.$$

$$U_R(U | R, q = 0,5) = 0,5 * 0 + 0,5 * 1 = 0 + 0,5 = 0,5.$$

$$U_R(D | R, q = 0,5) = 0,5 * 1 + 0,5 * 0 = 0,5 + 0 = 0,5.$$

$$MR_R(R, q = 0,5) = \{U, D\}.$$

$$MR_R(RR) = \begin{cases} UU, si p \geq 0, \hat{3} \\ UD, si p \leq 0, \hat{3} \\ DU, si p \geq 0, \hat{3} \\ DD, si p \leq 0, \hat{3} \end{cases} \quad \text{Equilibrio agrupador 2.}$$

Entonces, dado UU, UD y DD, se tiene (visto anteriormente):

$$MR_E(UU) = LR.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

$$MR_E(DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, los $EA_2 = \{(RR, UU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, UD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, DD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no son EBP.

Entonces, dado DU, se tiene:

$$U_E(L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E(R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E(D, t_1) = L.$$

$$U_E(L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E(R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E(U, t_2) = R.$$

$MR_E(DU) = LR$.

Por lo tanto, el $EA_2 = \{(RR, DU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no es EBP.

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5); (LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$.

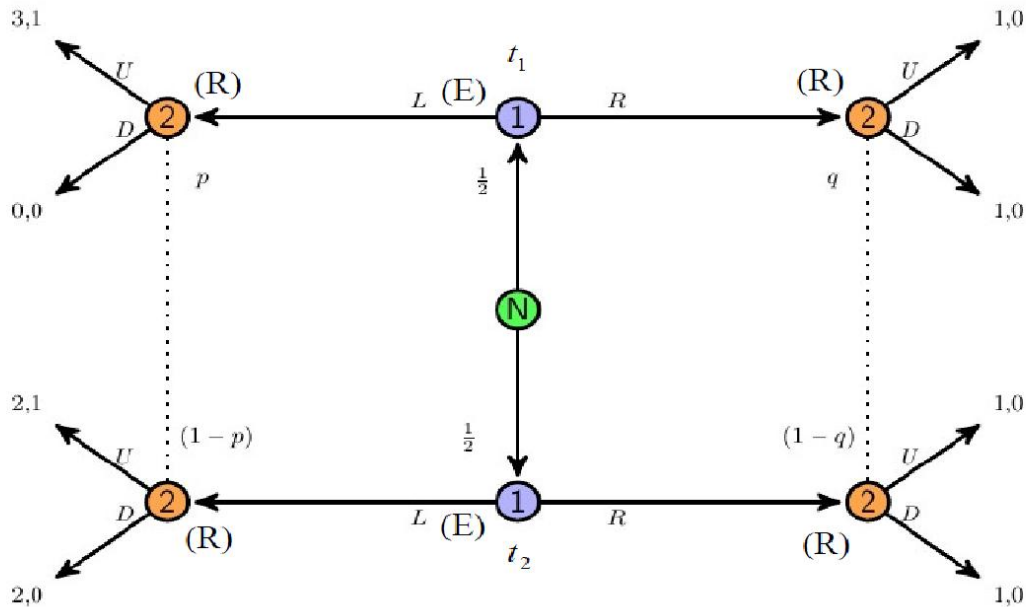
(b) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Si el emisor es del tipo t_1 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $q = 0$.

Por lo tanto, $EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ sobrevive al refinamiento y $EBP = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no sobrevive al refinamiento.

Ejercicio 3: Refinamiento de estrategias estrictamente dominadas vs. criterio intuitivo).

La siguiente figura representa un juego de señales análogo al del ejercicio anterior, en su forma extensiva:



Se sabe que los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre los equilibrios anteriores. ¿Puede un equilibrio violar un refinamiento pero no el otro?

Los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Si el emisor es del tipo t_2 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $1 - q = 0 \Rightarrow q = 1$.

Por lo tanto, los dos EBPA sobreviven al refinamiento.

Un equilibrio puede violar un refinamiento, pero no el otro:

- Si un equilibrio viola el refinamiento 5, no necesariamente viola el refinamiento 6.

- Si un equilibrio viola el refinamiento 6, no necesariamente viola el refinamiento 5.